

Các đại lượng và đơn vị đo liều xạ

TS. Nguyễn Thái Hà
BM Công nghệ DT và KTYS

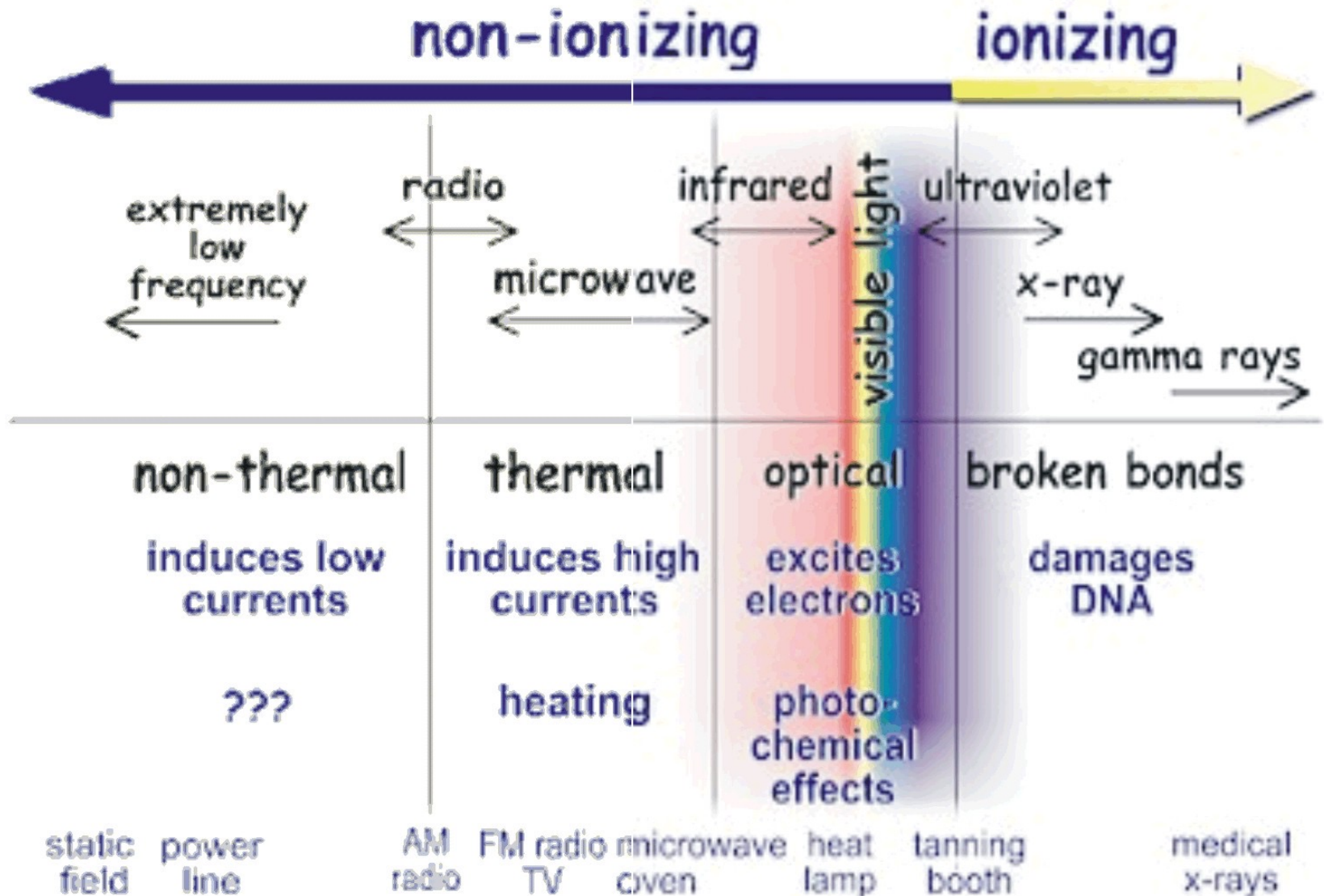
Giới thiệu chung

- Nội dung:
 - Sự hấp thụ năng lượng bức xạ
 - Hiệu ứng ion hóa
 - Liều hấp thụ
 - Liều tương đương
 - Liều hiệu dụng
 - Suất liều
 - Thông lượng bức xạ
 - Quan hệ giữa các đại lượng đo liều bức xạ

Sự hấp thụ năng lượng bức xạ

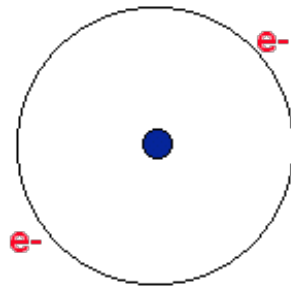
- Bức xạ hạt nhân (BXHN) là bức xạ có năng lượng lớn (vận tốc lớn) hoặc các lượng tử gamma và tia X bước sóng rất ngắn.
- BXHN cũng giống như bức xạ nhiệt truyền năng lượng đến môi trường.
- BXHN làm tăng nhiệt độ cơ thể lên rất ít $1/1000$ độ C nhưng lại có năng lượng đủ lớn gây ion hóa nguyên tử chất hấp thụ

Sự hấp thụ năng lượng bức xạ

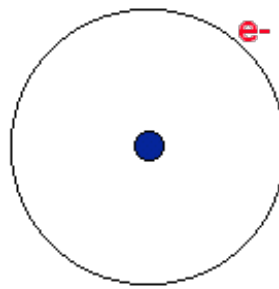


Hiệu ứng ion hóa

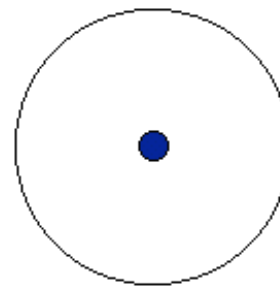
- Ion hóa là hiện tượng một điện tử quỹ đạo bị bật khỏi nguyên tử trung hòa -> nguyên tử còn lại mang điện dương.
- Nguyên tử và điện tử khi tách rời -> cặp ion.



Neutral
HeI

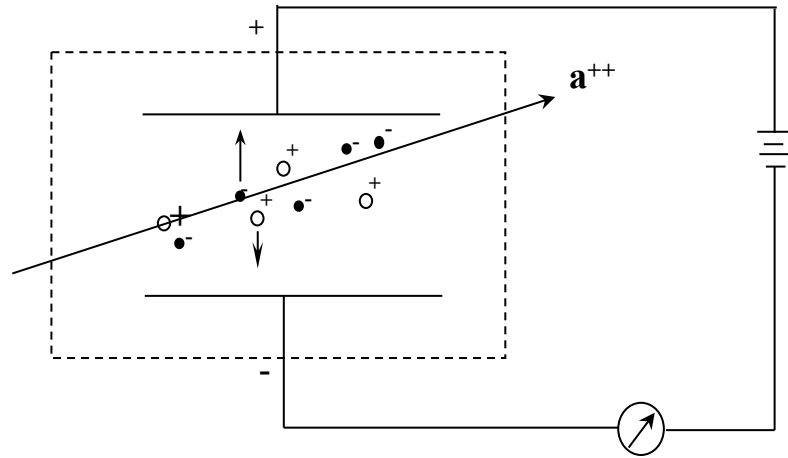


Once
Ionized
HeII



Twice
Ionized
HeIII

Buồng ion hóa



Các cặp ion được sinh ra dọc theo vết đi của một hạt α . Nếu điện áp giữa hai điện cực đủ lớn, các ion âm tạo ra trong thể tích khí giữa hai điện cực sẽ bị hút về điện cực dương và các ion dương sẽ bị hút về điện cực âm. Dòng dịch chuyển của các ion về các điện cực tương ứng sẽ tạo ra một dòng điện. Vì độ lớn của dòng điện đó tỷ lệ với cường độ của bức xạ, nên các buồng ion cho ta một phương tiện để ghi nhận và đo lường bức xạ.

Sự ion hóa

- Trong môi trường nước (nước chiếm tỷ lệ lớn trong cơ thể người), quá trình ion hoá có thể làm đứt gãy các phân tử nước và tạo ra các hợp chất có hoạt tính cao, gây ra các phản ứng hoá học làm huỷ hoại các vật liệu sinh học. Các hiệu ứng có hại của bức xạ trên cơ thể người chủ yếu là do các phản ứng hoá học đó

Liều hấp thụ (Radiation Absorbed Dose)

- Liều hấp thụ (ký hiệu D) là đại lượng bằng năng lượng của một loại bức xạ ion hoá bất kỳ bị hấp thụ trong một đơn vị khối lượng chất hấp thụ.
- Trong hệ thống đơn vị SI, đơn vị của liều hấp thụ là gray (Gy). Một gray là liều hấp thụ bức xạ 1 J trong 1 kg chất hấp thụ:

$$1 \text{ Gy} = 1 \text{ J/kg}$$

Liều hấp thụ (Radiation Absorbed Dose)

- Đơn vị liều hấp thụ được sử dụng trước đây là Rad.

$$1 \text{ Gy} = 100 \text{ rad}$$

- Khi nói đến một liều hấp thụ, ta cần phải chỉ ra cả môi trường chất hấp thụ cụ thể. Ví dụ, liều hấp thụ 1 Gy của bức xạ tia X trong mô hay liều hấp thụ 0, 5 Gy của bức xạ tia X trong không khí.

Liều tương đương (Equivalent Dose)

- Đại lượng thu được khi nhân liều hấp thụ với trọng số bức xạ w_R được gọi là liều tương đương, ký hiệu là H .
- Trong hệ đơn vị SI, đơn vị của liều tương đương là sievert (Sv).

$$H \text{ (Sv)} = \text{Liều hấp thụ (Gy)} \times w_R$$

Liều tương đương

Bảng 3.1 - Trọng số bức xạ w_R của các bức xạ thường gặp

<i>Loại bức xạ</i>	<i>Trọng số bức xạ, w_R</i>
Tia X, tia γ , và điện tử	1
Prô-ton	5
Nơ-tron nhiệt	5
Nơ-tron nhanh	5 - 20*
Hạt α và mảnh phân hạch	20

* *tùy thuộc vào năng lượng*

Bài tập tình huống

- Trong một năm một công nhân nhận một liều gamma là $0,02\text{Gy}$, một liều nơ tron nhiệt là $0,002\text{ Gy}$ và 1 liều nơ tron nhanh là $0,001\text{ Gy}$. Hỏi liều tương đương tổng cộng của người đó trong một năm là bao nhiêu?

Liều tương đương

- Đơn vị liều tương đương (rem):

$$\text{Liều tương đương (rem)} = \text{liều hấp thụ (rad)} \times Q$$

- Q là hệ số chất lượng của bức xạ, có giá trị xấp xỉ w_R nếu không tính đến yếu tố sự phân bố liều hấp thụ theo thời gian. Vì $1 \text{ Gy} = 100 \text{ rad}$, ta có:
 - $1 \text{ Sv} = 100 \text{ rem}$

Liều hiệu dụng

- Để đánh giá đầy đủ hơn hiệu ứng huỷ hoại do bức xạ trên cơ thể trong mọi trường hợp chiếu xạ => Liều hiệu dụng (effective dose), ký hiệu là E (Sv)
- Liều hiệu dụng trên cơ thể bằng tổng của các liều tương đương trên tất cả các mô và cơ quan của cơ thể nhân với trọng số của mô hoặc cơ quan tương ứng, ký hiệu là w_T . Ta có:

$$E = \sum_T H_T w_T$$

- H_T là liều tương đương trên mô T,
- w_T là trọng số mô của mô hoặc cơ quan T.

Bảng trọng số mô

Bảng 6.2 - Các trọng số mô

<i>Mô hoặc cơ quan</i>	<i>Trọng số mô, w_T^*</i>
Cơ quan sinh dục	0,20
Tủy xương đỏ	0,12
Ruột già	0,12
Phổi	0,12
Dạ dày	0,12
Bọng đái	0,05
Vú	0,05
Gan	0,05
Thực quản	0,05
Tuyến giáp	0,05
Da	0,01
Mật xương	0,01
Phần còn lại	0,05
Tổng cộng toàn thân	1,00

* Đây là các giá trị trung bình trên toàn bộ dân số thuộc mọi lứa tuổi và giới tính. Chúng được áp dụng cho cả nhân viên và dân chúng.

Suất liều

- Khi kiểm soát mối nguy hại do bức xạ, ta cần tính tới suất liều, nghĩa là liều nhận được trong một đơn vị thời gian.
- Đơn vị suất liều hấp thụ bằng Gy/h
- Mối quan hệ giữa liều, suất liều, và thời gian là:

$$\text{Liều} = \text{suất liều} \times \text{thời gian}$$

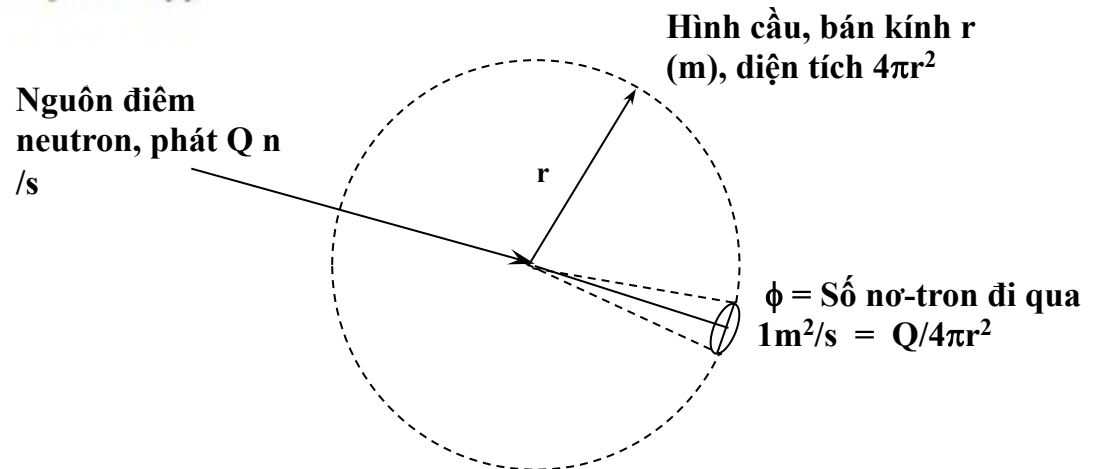
Bài tập tình huống

- Một người được phép nhận một liều không quá 1mSv trong một tuần, hỏi người đó được phép làm việc tối đa bao nhiêu giờ trong một khu vực có suất liều là 50 microSv/h?

Thông lượng bức xạ

- Một trường bức xạ thường được đo bằng số lượng hạt hoặc photon đi qua một đơn vị diện tích tiết diện trong một đơn vị thời gian => suất thông lượng trường bức xạ (thông lượng trường bức xạ) (ký hiệu là Φ)

$$\Phi = \frac{Q}{4\pi r^2} \quad (\text{số hạt } n / (\text{cm}^2 \text{s}))$$



Liều chiếu

- Liều chiếu xạ (ký hiệu X), là độ đo thông lượng lượng tử hay photon và có quan hệ với năng lượng bức xạ bị hấp thụ. Một đơn vị liều chiếu được định nghĩa là một lượng bức xạ tia X hoặc gamma sinh ra trong các ion không khí ở điều kiện chuẩn có điện tích tổng cộng của các ion cùng dấu là 1 C trong 1 kg không khí.

$$X = \frac{dQ}{dm}$$

Quan hệ giữa các đại lượng đo liều lượng bức xạ

